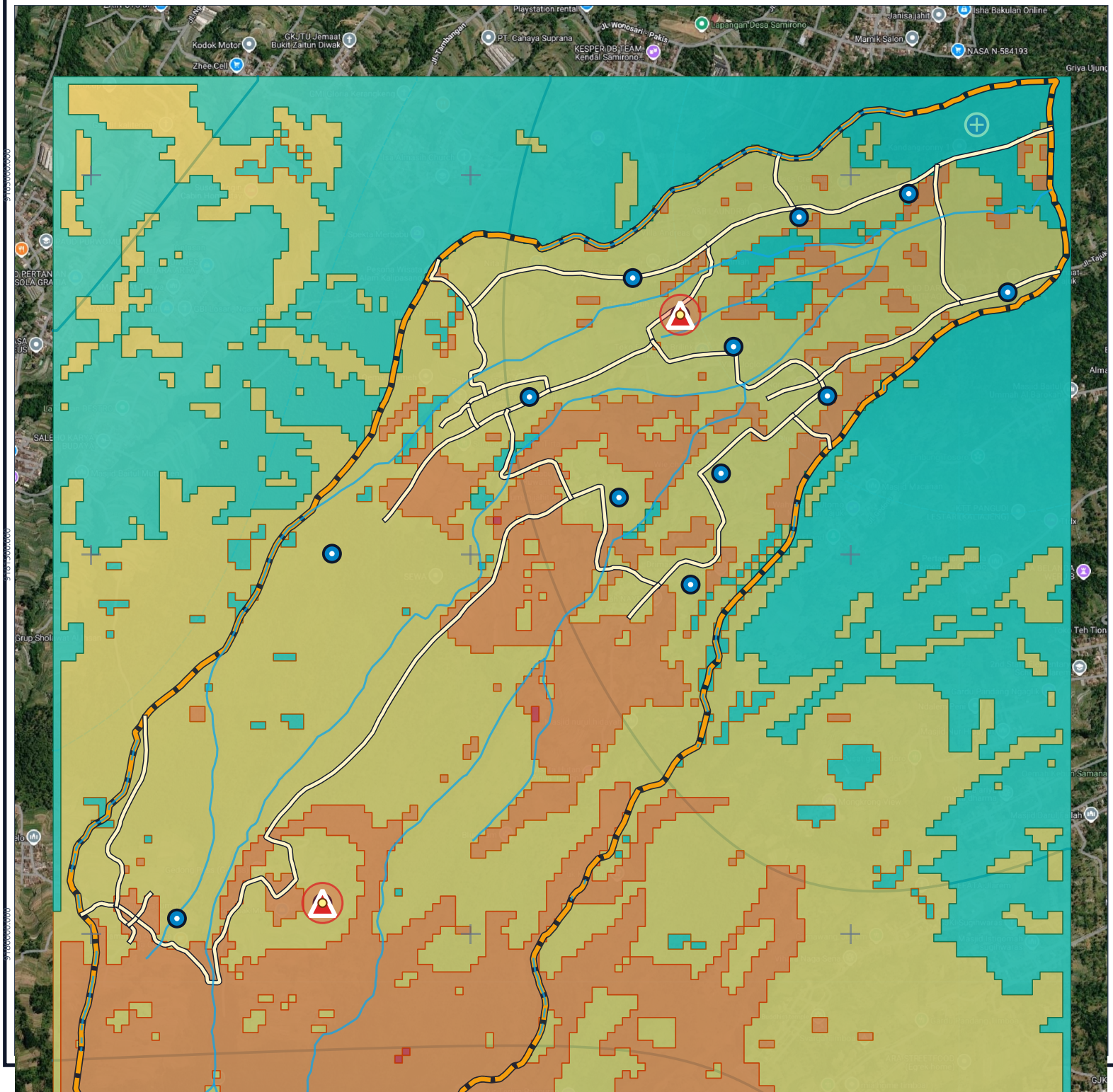


PETA ZONASI KERAWANAN TANAH LONGSOR BERBASIS PEMODELAN SPASIAL AHP

DESA TAJUK, KEC. GETASAN, KAB. SEMARANG
LERENG GUNUNG MERBABU, JAWA TENGAH

SKALA 1 : 25.000

0 — 0.5 — 1 km

Proyeksi: Transverse Mercator (UTM Zone 49S)
Datum Geodesi: WGS 1984 | Grid: 1.500 m

LEGENDA PETA

01. Validasi Bencana BPBD & Toponimi Dusun

- Titik Kejadian Bencana BPBD (28 Feb 2024)

Toponimi Dusun & Pemukiman

- Dusun & Pemukiman Warga

02. Infrastruktur Akses & Hidrologi Aliran

Hidrologi & Alur Sungai

- Sungai Utama (Kali Babrik / Jetak)
- Alur Aliran Debris / Anak Sungai

Jaringan Akses & Transportasi

- Jalan Akses Antar-Dusun
- Jalan Setapak & Jalur Perkebunan

03. Batas Administrasi Wilayah

- Batas Administrasi Desa Tajuk

04. Hasil Pemodelan AHP: Kerawanan Longsor

Zonasi Kerawanan Longsor AHP (6 Parameter)

- 1 - Kerawanan Rendah (527.2 Ha / 17.9%)
- 2 - Kerawanan Sedang (983.7 Ha / 33.4%)
- 3 - Kerawanan Tinggi (1,113.9 Ha / 37.9%)
- 4 - Kerawanan Sangat Tinggi (317.8 Ha / 10.8%)

05. Tutupan Lahan (LULC RBI 1:25.000)

Penggunaan Lahan (LULC RBI 1:25.000)

- Permukiman Penduduk
- Hutan
- Pertanian Lahan Kering
- Kebun / Perkebunan
- Semak Belukar

06. Relief Topografi & Kontur Elevasi

METODOLOGI PEMODELAN AHP & INTERPOLASI SPASIAL:
- Bobot Lereng: 38.2% | Tanah: 22.4% | Hujan: 15.6%
- Tutupan: 11.2% | NDVI: 7.4% | Elevasi: 5.2%
- Consistency Ratio (CR) = 0.041 < 0.10 (VALID)
- Interpolasi Curah Hujan: IDW (Power p=2) berbasis Jaringan Stasiun BMKG Jawa Tengah & Pos Observasi Mandiri
- Rentang Hujan Tajuk: 2.958 – 3.419 mm/thn (Isohyet 50m)
- Luas Analisis: 2,942.6 Ha | Rendah: 527 Ha (17.9%) | Sedang: 984 Ha (33.4%) | Tinggi: 1,114 Ha (37.9%) | Sangat Tinggi: 318 Ha (10.8%) | Validasi: 2 Titik BPBD 2024

SUMBER DATA PENELITIAN:
1. DEMNAS Resolusi 30m (Badan Informasi Geospasial)
2. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) 1:25.000 (BIG)
3. Citra Landsat 9 OLI-2 (USGS/NASA, Ak. 24 Sept 2026)
4. Data Kejadian Bencana BPBD Kab. Semarang, Feb 2024
5. Dataset Stasiun BMKG Jawa Tengah (Data Dosen Praktikum)
6. Peta Administrasi Desa (Kec. Getasan, Selo)
7. Basemap Google Satellite Hybrid HD

Disusun untuk Publikasi & Pemodelan Spasial Akademik | © 2026